

ltburst: il tone-burst sagomato di Linkwitz

Diario di studio e ricostruzione per la suite SEAM-LTM

Giuseppe Silvi — SEAM

2026

Sommario

Questo documento è un diario di studio passo passo. Ricostruisce il tone-burst sagomato di Siegfried Linkwitz a partire dalla letteratura originale, dalla teoria fino al plugin, e ne valida ogni stadio con grafici confrontabili con le figure dei lavori originali.

Indice

1	Introduzione e motivazione	1
2	Studio delle fonti	2
3	Teoria e matematica	3
4	Obiettivi di validazione	3
5	Ricostruzione in Faust	3
6	Porting in C++	3
7	Il plugin	3
8	Conclusioni e verso un paper	3

1 Introduzione e motivazione

Il tone-burst sagomato è un segnale di test a banda stretta ottenuto moltiplicando una sinusoide continua per una finestra raised-cosine (Hanning), in modo che lo spettro risultante sia concentrato in una banda di circa un terzo di ottava attorno alla frequenza centrale [1, 2]. Il numero di cicli della sinusoide rimane costante (tipicamente cinque) al variare della frequenza, cosicché la durata temporale della finestra si riduce con l'aumentare della frequenza e la larghezza di banda percentuale rimane costante: il segnale è pertanto a Q costante per definizione. Questa proprietà conferisce al burst una risoluzione in frequenza pari a circa un terzo di ottava su tutto lo spettro udibile, analoga a quella dei filtri a banda costante utilizzati in psicoacustica.

Nella suite SEAM-LTM, *ltburst* occupa una posizione particolare sotto tre aspetti distinti. È il primo generatore di segnale della suite, che fino a questo momento è composta esclusivamente da processori e plugin di spazializzazione. È il primo oggetto per cui la specifica Faust non preesiste, ma viene redatta come parte integrante di questo stesso lavoro di studio, e andrà a costituire la libreria `seam.linkwitz.lib` (prefisso `slw`), seguendo il modello già adottato per Gerzon, Moorer e Roads. È infine il primo plugin della suite costruito come diario di studio sistematico a partire dalla letteratura primaria, con l'obiettivo di rendere ogni passaggio — dalla matematica al codice C++ — leggibile e verificabile da uno studente.

Un aspetto pedagogicamente rilevante riguarda il confronto tra la finestra di Hann continua e l'approssimazione a scalini quantizzati descritta da Linkwitz nel sistema hardware originale [2]. Nell'implementazione analogica, un attenuatore programmabile commuta il livello a ogni semiciclo della sinusoide, introducendo discontinuità di pendenza ai passaggi per lo zero. Queste discontinuità generano armoniche dispari che limitano la dinamica del sistema di misura, un effetto assente nella finestra matematicamente esatta. Il confronto tra le due varianti — la finestra ideale e l'approssimazione hardware — costituisce uno degli esercizi centrali di questo studio.

La motivazione più diretta per includere *lburst* nella suite è la sua utilità come strumento di validazione per le reti passa-tutto già sviluppate: il plugin *hilbert* e il codificatore *x2uhj*. Linkwitz stesso osserva che il burst sagomato “*appears to be a very sensitive indicator of phase distortion in subjective evaluations of all-pass networks*” [2], confermando che questo tipo di segnale rivela distorsioni di fase che misure in frequenza a regime potrebbero mascherare. Disporre di un generatore di burst calibrato e documentato permette quindi di sottoporre le reti all-pass della suite a una verifica sistematica nel dominio del tempo.

Infine, questo documento risponde a un'assenza concreta nella letteratura tecnica disponibile in lingua italiana: non esiste, a conoscenza dell'autore, alcun testo che accompagni un lettore italiano attraverso la teoria, la ricostruzione matematica e l'implementazione di un segnale di test di questo tipo a partire dalle fonti originali.

2 Studio delle fonti

Il metodo del tone-burst sagomato è il frutto di un percorso in due tappe distinte della stessa ricerca. La prima tappa è il preprint AES 1342, presentato alla sessantesima Convention della Audio Engineering Society a Los Angeles nel maggio 1978 [1]: un testo più esteso, che contiene le derivazioni matematiche e le motivazioni progettuali dettagliate del sistema di misura. La seconda tappa è l'articolo pubblicato sul *Journal of the Audio Engineering Society*, volume 28, numero 4, nell'aprile 1980 [2]: una versione condensata e rivista, che sintetizza i risultati del preprint in una forma adatta alla pubblicazione su rivista peer-reviewed. I due contributi descrivono sostanzialmente lo stesso metodo e devono essere letti in sequenza: il preprint per la derivazione, l'articolo per la formulazione definitiva.

Il cuore concettuale dei due lavori è una lettura del problema nella prospettiva dell'analisi di reti. Una sinusoide continua $g(t)$ viene moltiplicata per una finestra $w(t)$ per ottenere il burst sagomato $x(t) = w(t) \cdot g(t)$, che viene poi applicato alla rete in esame [2]. L'uscita $y(t)$ della rete, la cui risposta impulsiva è $h(t)$, è la convoluzione tra l'ingresso e quella risposta: $y(t) = x(t) * h(t)$. Nel dominio della frequenza questa operazione di convoluzione nel tempo corrisponde a una semplice moltiplicazione, per cui lo spettro di uscita vale $Y(f) = X(f) \cdot H(f)$, dove $X(f)$ è lo spettro del burst e $H(f)$ è la risposta in frequenza a regime della rete [2]. La formulazione completa di questa relazione è sviluppata nella Sezione 3; qui basta osservare che l'equazione $Y(f) = X(f)H(f)$ stabilisce il fondamento teorico per ricavare la risposta in frequenza della rete dall'ampiezza del burst ricevuto.

La scelta della durata del burst richiede un compromesso esplicito tra due obiettivi tra loro in tensione. Se il burst è molto lungo, la sua larghezza spettrale si riduce e il picco di ampiezza in uscita converge alla risposta in frequenza a regime $H(f)$; l'informazione transitoria, però, va perduta perché la rete ha tutto il tempo per raggiungere il regime [2]. Se il burst è molto corto, invece, l'ampiezza di uscita dipende dalla velocità di risposta della rete e fornisce informazione transitoria utile, ma la risoluzione in frequenza si degrada e la discriminazione degli echi diventa meno efficace alle basse frequenze [1]. Linkwitz risolve il compromesso osservando che, in psicoacustica, per larghezze di banda inferiori a un terzo di ottava la distribuzione spettrale del suono non influisce sulla sensazione di loudness [2]: una risoluzione di un terzo di ottava è quindi sufficiente per correlare i risultati con la percezione soggettiva. Questo criterio porta direttamente alla scelta di cinque cicli: con una finestra di Hanning, un burst di cinque cicli

produce un lobo principale di ampiezza spettrale di circa un terzo di ottava, con un numero di cicli costante al variare della frequenza e una durata della finestra che diminuisce all'aumentare della frequenza [2].

L'implementazione hardware originale introduce un'ulteriore semplificazione di rilievo storico e pedagogico. Per evitare la complessità circuitale di due generatori sincronizzati, Linkwitz approssima l'involuppo raised-cosine con un attenuatore programmabile che commuta il livello della sinusoide a ogni passaggio per lo zero [2]. Il risultato è una finestra a scalini, in cui ciascun semiciclo della sinusoide viene emesso a un'ampiezza costante; le discontinuità di pendenza ai passaggi per lo zero generano armoniche di ordine dispari che limitano la dinamica del sistema di misura [1]. Questa finestra a scalini — nata da un vincolo pratico dell'elettronica discreta degli anni Settanta — costituisce l'origine storica della variante staircase che verrà analizzata matematicamente nella Sezione 3.

3 Teoria e matematica

Da scrivere nel Task 6.

4 Obiettivi di validazione

Da scrivere nel Task 7.

5 Ricostruzione in Faust

Sviluppata nella Fase 2.

6 Porting in C++

Sviluppata nella Fase 3.

7 Il plugin

Sviluppata nella Fase 4.

8 Conclusioni e verso un paper

Sviluppata a fine percorso.

Riferimenti bibliografici

- [1] Siegfried Linkwitz. Narrow band impulse testing of acoustical systems. In *Proc. 60th Convention of the Audio Engineering Society*, Los Angeles, May 1978. AES preprint 1342 (F-4).
- [2] Siegfried Linkwitz. Shaped tone-burst testing. *J. Audio Eng. Soc.*, 28(4):250–258, April 1980.